

京大理科数学 - 後期 - 2001

馬鹿...

120/120

	It	思	統
1			
2			
3			
4			
5			
6			

第 1 問

[解] $x^2 + 2y^2 + 2z^2 + 2yz - 2x(y+z) - 5 = 0 \quad \text{--- ①}$

$\alpha = y+z, \beta = yz$ とおく。 y, z は t の二次式 $t^2 - \alpha t + \beta = 0$ の

2 正実解だから $\alpha^2 - 4\beta \geq 0, \alpha, \beta > 0 \quad \text{--- ②}$ である。①を整理して

$$x^2 - 2\alpha x + 2\alpha^2 - 2\beta - 5 = 0 \quad \text{--- ③}$$

③が $x=1$ について、正実解を持つから同様に

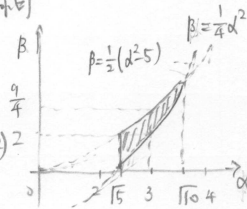
$$\alpha^2 - (2\alpha^2 - 2\beta - 5) \geq 0 \quad \text{--- ④}$$

が必要。②④を図示すると右図斜線部

の中に含まれる格子点は $(3, 2)$ だけ

だから、 $(\alpha, \beta) = (3, 2)$ かつ $(y, z) = (2, 1), (1, 2)$

が必要 ($y, z \in \mathbb{Z}$ から $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}$)



③を代入して

$$x^2 - 6x + 9 = 0 \quad \therefore x = 3$$

となり $x \in \mathbb{Z}_{>0}$ で十分、以上より

$$(x, y, z) = (3, 2, 1) \quad (3, 1, 2) \quad \#$$

第 2 問

[解] $f_1(x) = 1$, $f_{n+1}(x) = (1+x)f_n(x)$ --①

$$g_n(x) = (1-x)f_n(x)$$

①の両辺に $(1-x)$ をかけて②

$$\begin{cases} g_{n+1}(x) = g_n(x^2) \\ g_1(x) = 1-x \end{cases}$$

∴ $g_n(x) = 1 - x^{2^{n-1}}$ であるから

$$f_n(x) = \frac{x^{2^n} - 1}{x - 1}$$

かつ収束する条件は $|x| < 1$ である。

$$|x^2| \leq 1 \quad \therefore -1 \leq x \leq 1$$

∴

$$-1 \leq x < 1$$

($x=1$ の時 $f_{n+1}(1) = 2f_n(1)$ から $f_n(1) = 2^{n-1}$ となり発散)

$$(1+x)^n$$

第 3 問

【解】 $e(i\theta) = e + is$ ($C = \cos\theta, S = \sin\theta$)

と置く。又、 α^k の表す点を ΣA_k と

おく ($k=0,1,\dots,4$)。又、

直線 A_1A_2 上かつ A_0A_4 上

とある $\Delta ZA_1A_2 \sim \Delta ZA_3A_4$

である。

ここで、右図から

$$|z - \alpha| = |z - 1 - \alpha|$$

$$\therefore z^2 + z - 1 = 0$$

$z > 0$ から

$$z = \frac{1}{2}(-1 + \sqrt{5})$$

つまり、 $A_1A_0 = A_2A_4 = 1 - |z| = 1 - z$

$$ZA_1 : A_1A_2 = |z| : (1-z) = |z| : 1 = \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \text{ だから}$$

$$Z - \alpha = \frac{z}{-1+\sqrt{5}} (d - d^2)$$

$$Z = \frac{1+\sqrt{5}}{2} (d - d^2) + \alpha$$

$$\left[\sin 72^\circ = \frac{z}{2} \text{ かつ } z = 2 \sin 72^\circ = d + \bar{d} \text{ だから 変形すると} \right]$$

(2) $|z| = \frac{1}{2}$ かつ $ZA_0 = A_2A_4$ だから ΔZA_0A_2 は 2 等辺三角形

で、その外接円の中点は線分 ZA_2 の 2 等分線上にある。

そこでこの中心 O' とおく。

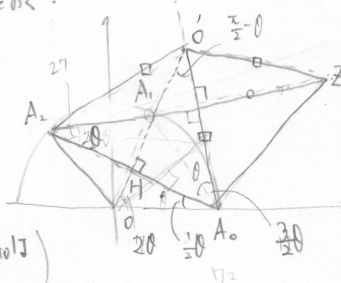
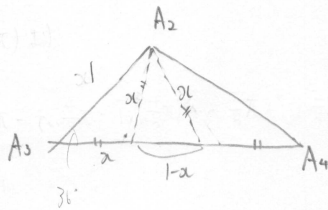
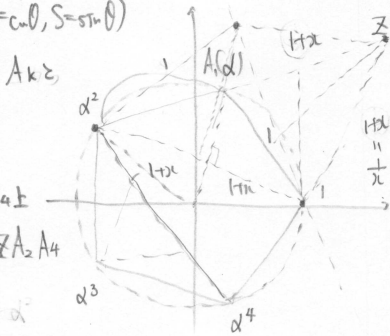
O' から A_2A_0 に下した

垂線と O' から A_0A_2 に

下したものが等しく、 H

とおく。

($\therefore \Delta OA_0A_2, \Delta O'A_2A_0$ は
2 等辺三角形)



$36^\circ = \theta$ とおく。円周角の定理から

$$\angle A_1A_2A_0 = \frac{1}{2} \angle A_1OA_0 = \frac{1}{2} 2\theta = \theta$$

したがって、 $\angle A_2A_0O' = \frac{\pi}{2} - \theta = \frac{3}{2}\theta$ だから

$$\angle O'A_0A_2 = \angle O'A_2A_0 = 2\theta$$

したがって、 $\Delta O'A_0A_2$ は 2 等辺三角形で、 $O'O = O'A_0$ 、つまり

ΔZA_2A_0 の外接円 O を通る。

【別解】

(1) Z を A_0 のまわりに $\frac{2}{5}\pi$ だけ回転し、 A_0 からの相対位置を $\frac{A_0A_1}{A_0Z}$ 倍したものを A_1 とする。

か、 A_1 とする。

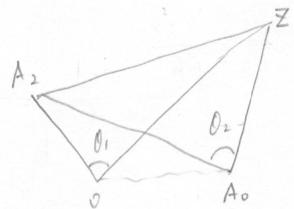
$$d - 1 = (2 \sin \frac{2}{5}\pi) \cdot e(i\frac{2}{5}\pi) \cdot (Z - 1)$$

$$= (d + \bar{d}) d (Z - 1)$$

$$Z - 1 = \frac{d - 1}{d^2 + 1} \therefore Z = \frac{d^2 + d}{d^2 + 1}$$

(2) $\angle AOZ = \theta_1$, $\angle AAOZ = \theta_2$ とし、 $\theta_1 = \theta_2$ を示す。

$$\begin{aligned} \theta_1 &= \arg \frac{d^2}{Z} \\ &= \arg \frac{d^2(d^2+1)}{d^2+d} \\ &= \arg \frac{d^2(d+\bar{d})}{d+1} \\ &= 2 \arg d + \arg(d+\bar{d}) - \arg(d+1) \quad \text{--- ①} \end{aligned}$$



$$\theta_2 = \arg \frac{d^2 - 1}{Z - 1} = \arg d + \arg(d+1) + \arg(d+\bar{d}) \quad \text{--- ②}$$

$\arg d = \frac{2}{5}\pi$, $\arg(d+\bar{d}) = 0$, $d+1 = 2\cos\frac{\pi}{5}e(i\frac{\pi}{5})$ から

$\arg(d+1) = \frac{\pi}{5}$ である。①②とあわせて $\theta_1 = \theta_2$ である。

第 4 問

[解] (1) $0.3010 < \log_{10} 2 < 0.3011$ だから各辺10倍して

$$3.010 < 10 \log_{10} 2 < 3.011$$

よ) $n=10$ は $\{n \log_{10} 2\} < 0.02$ を満たす。

(2) 2^n が k けたになる n の最高位は k の時。

$$7 \cdot 10^{k-1} \leq 2^n < 8 \cdot 10^{k-1}$$

各辺正対数. 常用対数として, 以下 $\log_{10} x = \log x$ とかく。

$$(k-1) + \log 7 \leq n \log 2 < 3 \log 2 + (k-1)$$

$k-1 \in \mathbb{Z} \geq 0$, $0.8450 < \log 7 < 0.8451$, $0.9030 < 3 \log 2 < 0.9033$ だから, $0.8451 \leq \{n \log 2\} < 0.9030$ なる n

が存在しないことを。

$$2.1070 < 7 \log 2 < 2.1077$$

$$\therefore 0.1070 < \{7 \log 2\} < 0.1077$$

だから, 両辺84倍して。

$$0.8560 < \{56 \log 2\} < 0.8616$$

よ) $n=56$ は $\ast$ を満たす。したがって, $n=56$ は解の1つ。

[別解.. 誘導に乗る]

以下。

$$0.8060 < \{6 \log_{10} 2\} < 0.8066$$

又(1)から

$$0.040 < \{40 \log_{10} 2\} < 0.044$$

辺を加えて

$$0.8460 < \{46 \log_{10} 2\} < 0.8506$$

よ) $n=46$ は $\ast$ を満たす。

第 6 問

[関連(?)] ...座標の導出を見て思い出した公式の導出

点距離公式の導出

垂足の座標がいらぬのがポイント

$l: ax+by+c=0$, $A(x, y)$ とおく 垂足 $H(d, \beta)$ とおく.

$\overrightarrow{AH}$ は l の法線 $\overrightarrow{AH} \parallel \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ に平行で l 上にある.

$$\overrightarrow{AH} = k \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

∴ $H(x+ka, y+kb)$ とおけるから

$$\begin{cases} d = x+ka \\ \beta = y+kb \end{cases} \quad \begin{cases} ka = d-x \\ kb = \beta-y \end{cases} \quad \dots \textcircled{1}$$

① $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ の内積を取る [d, β に入れたいから]

$$|ka^2 + kb^2| = ad + b\beta - (ax + by)$$

$ax + by + c = 0$ から

$$k(a^2 + b^2) = -(ax + by + c)$$

だから

$$d = \frac{|k| \sqrt{a^2 + b^2}}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|ax + by + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \quad \textcircled{2}$$

第 6 問

[解] $C_1: x^2 + y^2 = 1, -1 < \alpha < -\frac{1}{2}$ ①

$P(c, s) (c = \cos \theta, s = \sin \theta)$ とおく

$(0 \leq \theta < 2\pi)$ と P の

接線が $cx + sy = 1$

だから $Q(X, Y)$ とおく

$\overrightarrow{RQ} \parallel \begin{pmatrix} c \\ s \end{pmatrix}$

又 $\overrightarrow{RQ}$ は Q と R の間にひきよめる

$\overrightarrow{RS} = \frac{|ca+1|}{\sqrt{c^2+s^2}} \begin{pmatrix} c \\ s \end{pmatrix} = |ca+1| \begin{pmatrix} c \\ s \end{pmatrix}$

1) $\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = |ca+1| \begin{pmatrix} c \\ s \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}$

2) $-1 \leq c \leq 1, -1 < \alpha < -\frac{1}{2}$ から $-1 < ca < 1$ かつ

$|ca+1| = 1-ca$ だから ② $|ca+1| = 1-ca$

$\begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = (1-ca) \begin{pmatrix} c \\ s \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}$

$\therefore X = C - aC^2 + a, Y = S - CSa$

1) $\frac{dX}{d\theta} = -S + 2aCS = S(2aC-1)$

$\frac{dY}{d\theta} = C - a(2C^2-1) = -2aC^2 + C + a$

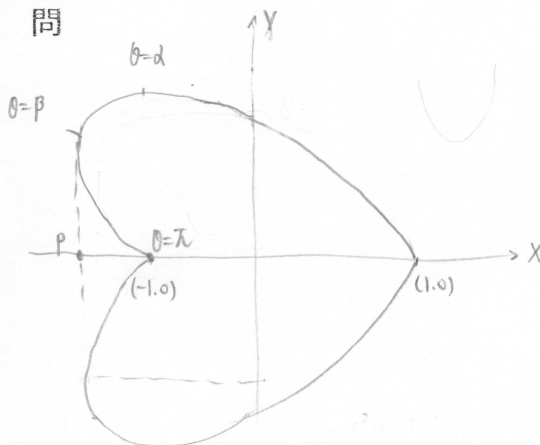
①から下表を得る (Qの対称性から C_1 は X 軸対称)

θ	0	α	π	2π	$2\pi-\alpha$	2π
$\dot{X}$	-	-	0	+	0	+
$\dot{Y}$	+	0	-	-	-	0
(X, Y)	(1, 0)	↖	↙	↘	↗	(1, 0)

$(0 < \alpha < \pi < 2\pi, \cos \alpha = \frac{1-\sqrt{1+8a^2}}{4a}, \cos \beta = \frac{1}{2a})$

$\theta = \beta$ のときの座標 P とおく

したがって C_2 の接線の傾き θ は右図



したがって、たしかに座標は -1 より小さく C_2 の囲む面積のうち $y \geq 0$ の部分 S' として、求める面積 S は

$S = 2S'$ ③ (対称性)

であり、グラフの上側 $Y \geq 0$, 下側 $Y < 0$ と

$S' = \int_P^1 y_+ dx - \int_P^1 y_- dx$

$= \int_P^1 y \frac{dx}{d\theta} d\theta - \int_P^1 y \frac{dx}{d\theta} d\theta$

$= - \int_0^\pi y \frac{dx}{d\theta} d\theta$

$= - \int_0^\pi (S - CSa) S(2aC-1) d\theta$

$= - \int_0^\pi \{ S^2(-2aC^2-1) + 3aCS \} d\theta$

$= - \int_0^\pi \left(-\frac{1}{2}a^2 \sin^2 \theta - S^2 + 3a^2 C \right) d\theta$

$= \left[\frac{1}{2}a^2 \left(\frac{1}{2}\pi + \frac{1}{8}\sin 4\theta \right) + \left(\frac{1}{2}\pi - \frac{1}{4}\sin 2\theta \right) - aS^3 \right]_0^\pi$

$= \left[\frac{1}{2}a^2 \left(\frac{1}{2}\pi \right) + \frac{1}{2}\pi \right] = \frac{1}{2}(a^2+1)\pi$

③から

$S = \frac{1}{2}(a^2+1)\pi$